STM32H750 电赛智能车 – 原理与实现

2.5 机械臂控制教程

InnoLegend 技术团队

目 录

CONTENTS

1 机械臂硬件结构介绍

2 机械臂算法原理

3 机械臂算法实现

第一部分

机械臂硬件结构介绍

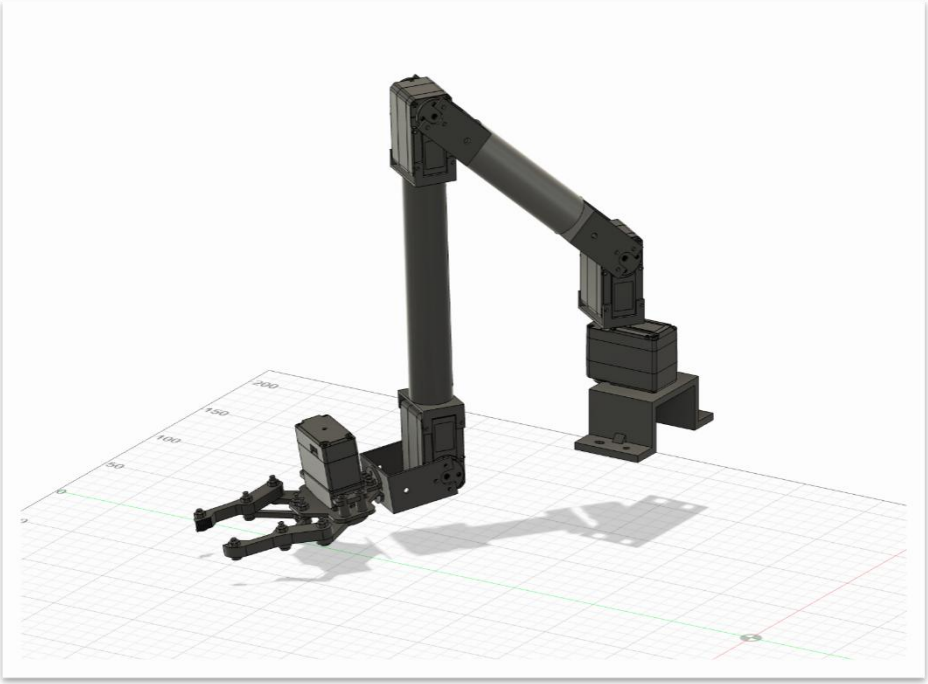
Introduction to the hardware structure of the robotic arm

1.1 机械臂硬件结构介绍

InnoLegend

- 我们团队设计的机械臂主体由三段式结构组成，总伸展长度约为50厘米。

- 各处长度参数，其中从底座开始，第一段长度约为13cm，第二段约为22cm，第三段约为13cm。



1.1 机械臂硬件结构介绍

InnoLegend

- 舵机方面，机械臂除夹爪外的四个舵机采用飞特的SCS215舵机，夹爪处采用飞特的SCS15舵机。
- 这两款舵机使用串口进行调节，旋转范围大，精度高，操作简单。

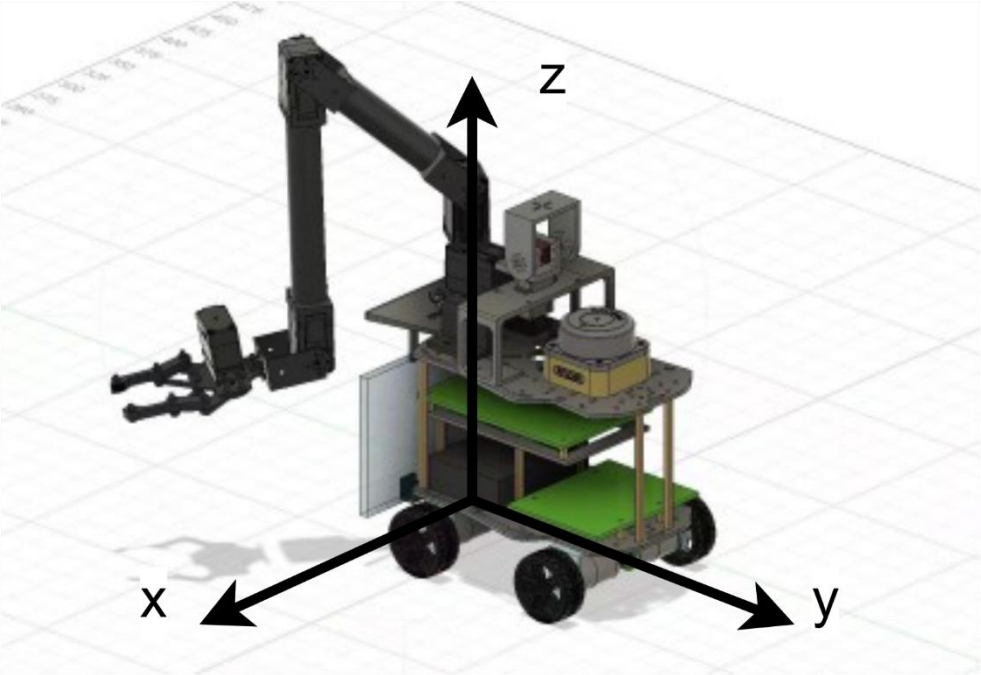
第二部分

机械臂算法原理

Robotic arm algorithm principle

2.1 模型简化

- 定义机械臂底座正下方地面为坐标原点，以小车正前方为y轴正方向，小车右侧为x轴方向，建立右手系。具体方向如图所示。
- 依次记底座到夹爪的三段臂长为L_1, L_2, L_3,表示底座高度为H。



- 算法实现的基本目标为，输入空间中一个位置向量$\vec{p} = (x, y, z)$，根据底座高度和三段机械臂的长度，求解各个舵机所需要的旋转角度$(\theta_{base}, q_1, q_2, q_3)$。
- 最简单的思路，先固定最后一段机械臂的绝对角度，然后根据xy确定底座的方向，将模型简化为平面二连杆的模型。直接使用数学方法实现解算。

2.2 算法目标与思路

- 首先计算底座角度，根据xy的坐标可以将原来的坐标转化为(r,z)的二维坐标。

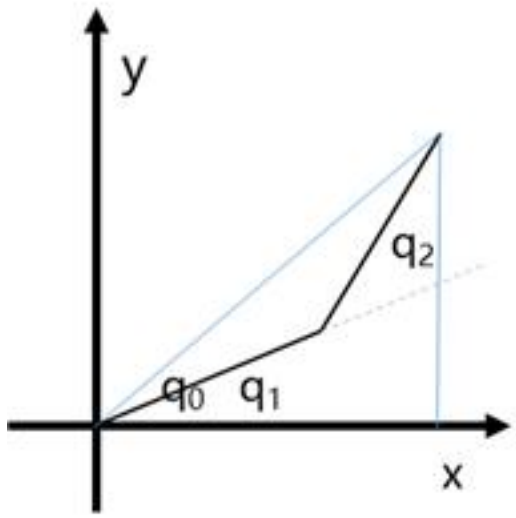
$$\theta_{base} = arctan\frac{y}{x}$$

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

- 接着考虑底座高度，和夹爪的角度（一般取垂直或者水平），可以就将模型转化为平面二连杆的简单模型。

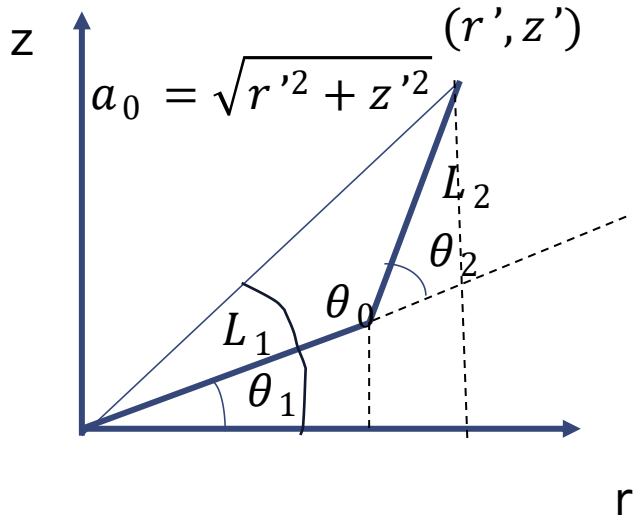
- 假设最后一段的结果与地面所形成的角度为α（这里记垂直向地面为-90度，垂直向天空为90度，平行于地面为0度）。底座与地面的高度为H，那么有：

$$\begin{cases} r' = r - L_3\cos\alpha \\ z' = z - H - L_3\sin\alpha \end{cases}$$



2.3 逆向运动学求解

- 简化了模型后，现在需要根据简化后的坐标 (r',z') 求出杆旋转的角度。
- 考虑最简单的情况，假设目标点一定在范围内
- 连接目标点和原点，可以得到一个三角形，此时就可以利用简单的数学关系求解。



由图易得:

$$r' = a_0\cos\theta_0, z' = a_0\sin\theta_0$$

且有

$$\begin{cases} r' - L_1\cos\theta_1 = L_2\cos(\theta_1+\theta_2) \\ z' - L_1\sin\theta_1 = L_2\sin(\theta_1+\theta_2) \end{cases}$$

两式平方后相加易得

$$r'^2 + z'^2 + L_1^2 - 2L_1(r'\cos\theta_1 + z'\sin\theta_1) = L_2^2$$

2.3 逆向运动学求解

$$r' = a_0\cos\theta_0, z' = a_0\sin\theta_0$$
$$r'^2 + z'^2 + L_1^2 - 2L_1(r'\cos\theta_1 + z'\sin\theta_1) = L_2^2$$

将上式带入下式，得到：

$$r'^2 + z'^2 + L_1^2 - L_2^2 = 2L_1a_0(\cos\theta_0\cos\theta_1 + \sin\theta_0\sin\theta_1)$$

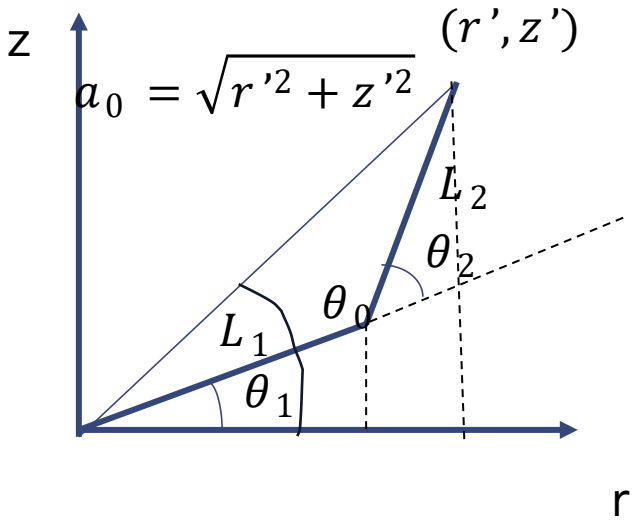
得到：

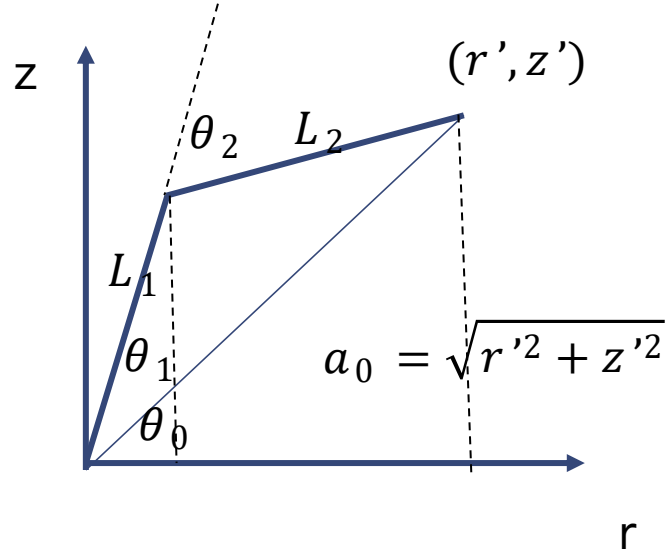
$$r'^2 + z'^2 + L_1^2 - L_2^2 = 2L_1a_0\cos(\theta_0 - \theta_1)$$

于是有：

$$\theta_1 = \pm\arccos\left(\frac{r'^2 + z'^2 + L_1^2 - L_2^2}{2L_1a_0}\right) + \theta_0$$

分别对应物理上的“肘部向上 (elbow up)”和“肘部向下 (elbow down)”两种构型。



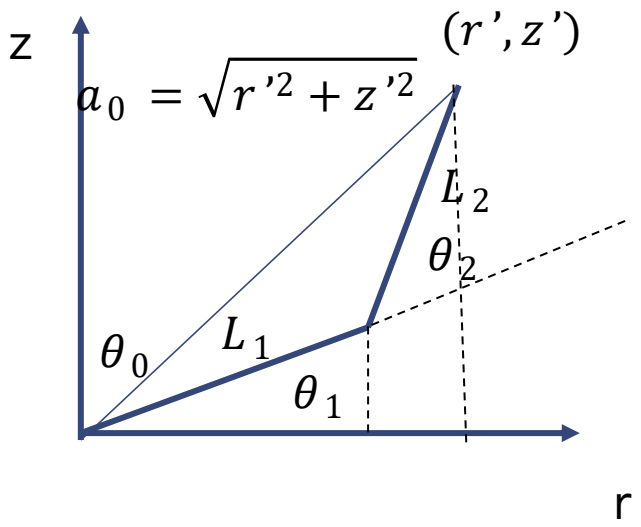


2.3 逆向运动学求解

$$\theta_1 = \pm\arccos\left(\frac{r'^2 + z'^2 + L_1^2 - L_2^2}{2L_1 a_0}\right) + \theta_0$$

接着考虑如何求解θ_2,将前面的分式进行一下切换，即可使用相同的方法求解。

$$\begin{cases} r' - L_2 \cos(\theta_1 + \theta_2) = L_1 \cos\theta_1 \\ z' - L_2 \sin(\theta_1 + \theta_2) = L_1 \sin\theta_1 \end{cases}$$



最终得到:

$$\theta_2 = \pm\arccos\left(\frac{r'^2 + z'^2 + L_2^2 - L_1^2}{2L_2 a_0}\right) + \theta_0 - \theta_1$$

$$\theta_1 = \pm\arccos\left(\frac{r'^2 + z'^2 + L_1^2 - L_2^2}{2L_1 a_0}\right) + \theta_0$$

注意这里，两个正负号始终相反
所以只能有两个解

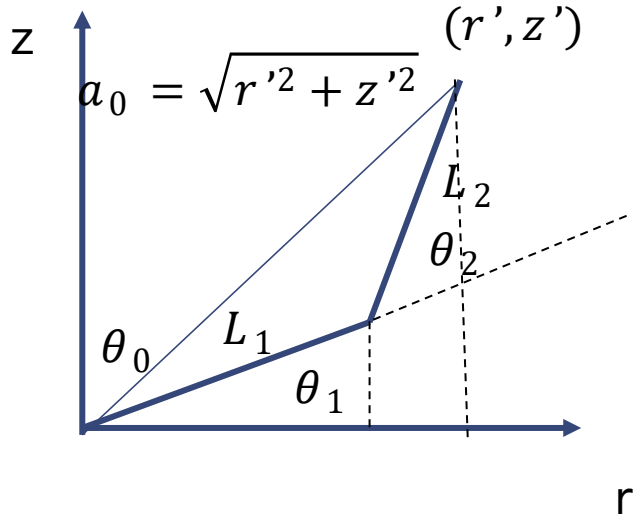
2.4 正向运动学求解

在求解了各个角度后，如何判断机械臂是否能够到达我们期望的位置?

一个简单的思路就是使用正向运动学验证。

将各个角度和机械臂的长度代入计算，同时设置一个限界函数来限制每个舵机的旋转角度，根据正向运动学的解算值和目标值之间的差距判断能否到达指定的位置。

$$\begin{cases} r = L_1 \cos\theta_1 + L_2 \cos\theta_2 \\ z = L_1 \sin\theta_1 + L_2 \sin\theta_2 \end{cases}$$



第三部分

机械臂算法实现

Robotic arm algorithm implementation

3.1实战部分

InnoLegend

main.c

main.c

1 生成代码(Ctrl+I)，或选择语言(Ctrl+K M)。开始输入以关闭或不再显示此信息。

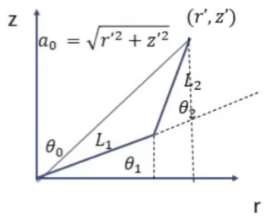
Preview README.md

代码演示部分会实现机械臂的核心功能（逆向运动学的求解）和代码框架

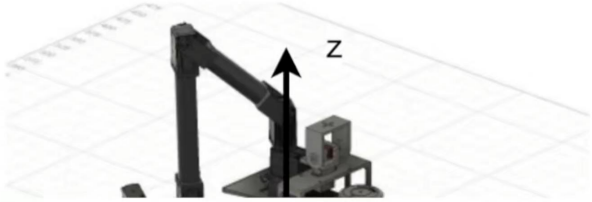
封装好的完整代码位于我们产品小车的源码中

约定：

1. 在代码中实现肘部向上的机械臂逆向运动学求解
2. 代码中所有的长度单位为毫米，所有角度采用弧度制
3. 为了统一硬件，保证三段舵机设置的一致，定义机械臂上的三段舵机全部为0时，机械臂垂直指向天空，以地面方向为负角度。



4. 机械臂的底座角度为0时，机械臂指向x轴正方向。旋转的正方向由x轴指向y轴。



STM32H750 电赛智能车 – 原理与实现

欢迎各位同学交流、指正

InnoLegend 技术团队